



Машинное обучение

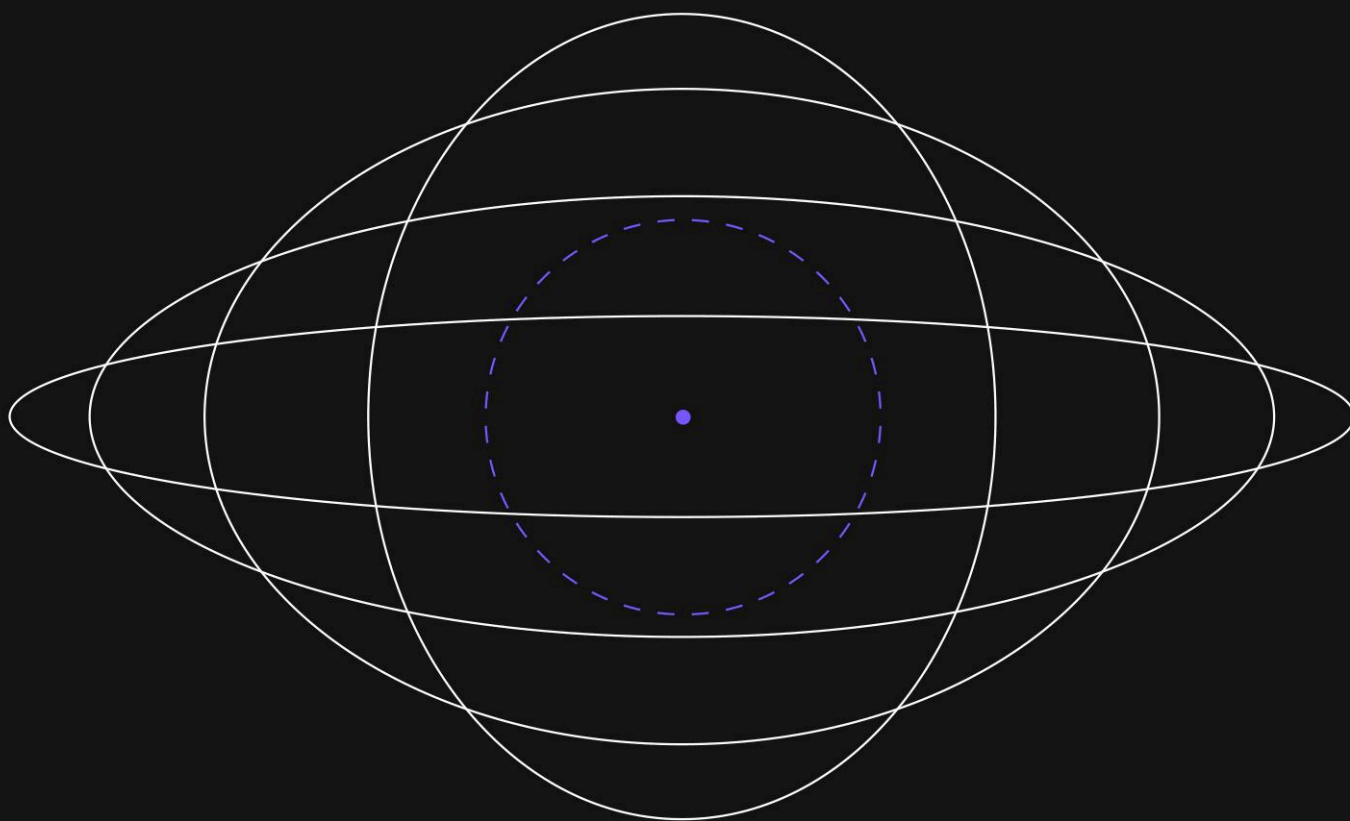
Лонгрид

Прикладная математика для машинного обучения

02

Матрицы и векторы

ЧАСТЬ 2. ПРОСТРАНСТВА



Занятие 2. Матрицы и векторы (продолжение).

Метрика и норма

Контекст	В этой лекции мы разберём понятие «определитель матрицы», узнаем, что такое скалярное произведение, метрика и норма, а также как с их помощью найти угол и расстояние между двумя векторами и измерить их длину.
Применение	Понятия нормы и метрики применяются в задачах машинного обучения: они используются для реализации методов оптимизации и расчёта весов в нейронных сетях. Также порождённые нормами метрики позволяют измерять расстояния между объектами и оценивать их сходство. Это используется в рекомендательных системах и анализе векторных данных.
Краткий план	• Определитель матрицы • Евклидовы, метрические и нормированные пространства • Применение в ML

1. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАТРИЦЫ

Рассмотрим произвольную систему векторов $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$.

На прошлом занятии мы узнали, что система векторов бывает *линейно зависимой* или *линейно независимой*. Напомним, что система векторов называется **линейно зависимой (сокращённо — ЛЗ)**, если существует *нетривиальная* линейная комбинация (то есть комбинация по меньшей мере с одним *ненулевым коэффициентом*) этих векторов, равная нулевому вектору θ . В противном случае система называется **линейно независимой (сокращённо — ЛНЗ/ЛН)**.

Для определения линейной зависимости системы существует единственная функция $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$:

- обращается в 0, только если система векторов линейно зависима;
- линейна по каждому аргументу;
- обращается в единицу на наборе векторов $e_1, e_2, \dots, e_n \in \mathbb{R}^n$, где e_i — единичный вектор.

Она называется **определителем матрицы**. Для точного представления её формулы введём дополнительные определения и обозначения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1	Перестановкой α чисел $1, 2, \dots, n$ называется их упорядоченная совокупность $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, в которой выполнено следующее. 1. $\alpha_i \in \{1, 2, \dots, n\}, i = \overline{1, n}$. 2. $\alpha_i \neq \alpha_j$ при $i \neq j$.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2	Два числа — α_i, α_j — в перестановке α образуют инверсию, если большее из них предшествует меньшему. Число инверсий обозначается $\sigma(\alpha)$.
ПРИМЕР 1	В перестановке $\alpha = (4, 2, 1, 3)$ инверсиями (парами чисел, которые стоят не по порядку) являются $4 - 2, 4 - 1, 4 - 3, 2 - 1$. Их всего 4, значит, $\sigma(\alpha) = 4$.

В видеолекции «Перестановки» подробно рассмотрен ещё один пример.

Множество всех перестановок из n элементов обозначается как $\mathcal{P}_n$.

ПРИМЕР 2

Множество всех перестановок из двух и трёх элементов соответственно:

$\mathcal{P}_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ — всего две перестановки;

$\mathcal{P}_3 = \{(1, 2, 3); (1, 3, 2); (2, 1, 3); (2, 3, 1); (3, 1, 2); (3, 2, 1)\}$ — всего шесть перестановок.

Пусть $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, где a_{ij} — j -я координата вектор-столбца a_i :

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{array} \right).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Определителем матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется сумма всевозможных произведений $a_{1\alpha_1} \times a_{2\alpha_2} \times \dots \times a_{n\alpha_n}$, взятых со знаком минус, если значение $\sigma(\alpha)$ нечётно:

$$\det(A) = |A| = \sum_{\alpha \in \mathcal{P}_n} (-1)^{\sigma(\alpha)} \times a_{1\alpha_1} \times a_{2\alpha_2} \times \dots \times a_{n\alpha_n}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Определитель вычисляется только для квадратных матриц.

ПРИМЕР 3

Определитель единичной матрицы равен единице: $\det(\mathcal{I}) = 1$.

Действительно, по определению 3 определитель $\det(\mathcal{I})$ — сумма произведений элементов матрицы, где из каждой строки и каждого столбца берётся по одному элементу. А у единичной матрицы в каждой строке и каждом столбце есть только один ненулевой элемент. Поэтому

$$\det(\mathcal{I}) = a_{11} \times \dots \times a_{nn} = 1 \times \dots \times 1 = 1.$$

ТЕОРЕМА 1

Для произвольных квадратных матриц A, B одинакового размера справедливы следующие свойства.

1. Определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению диагональных элементов. Доказательство приведено в видеолекции «Определитель верхнетреугольной матрицы».
2. $\det(A) = \det(A^T)$, то есть строки и столбцы в определении определителя равноправны — их роли взаимозаменяемы.
3. Если матрица содержит нулевую строку/столбец, то её определитель равен нулю.
4. Определитель линеен по каждой строке (столбцу) матрицы.
5. При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак.
6. Если одна строка (столбец) матрицы является линейной комбинацией других её строк (столбцов), то определитель матрицы равен нулю.
7. Если к какой-либо строке (столбцу) матрицы прибавить линейную комбинацию её строк (столбцов), то её определитель не изменится.
8. $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$.

Искать определитель матрицы по определению — тяжёлая задача. Однако для матриц размера 2×2 и 3×3 это допустимо (см. видеолекции «Определитель матрицы 2×2 » и «Определитель матрицы 3×3 »). Для матрицы больших размеров проще использовать **элементарные преобразования** строк для приведения её к верхнетреугольному виду. Чтобы затем по свойству 1 вычислить определитель верхнетреугольной матрицы, а далее по свойствам 4, 5 и 7 рассчитать определитель исходной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Пусть (i) и (j) — строки матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ с номерами i и j соответственно.

Элементарными преобразованиями над ними называются следующие действия:

- перестановка двух строк матрицы — $(i) \leftrightarrow (j)$;
- умножение строки матрицы на число, отличное от нуля, — $(i) \leftrightarrow \text{const} \times (i)$;
- замена одной строки матрицы на сумму с другой, умноженной на любое число, — $(i) \leftrightarrow (i) + \text{const} \times (j)$.

Также можно использовать теорему Лапласа. Данный способ заключается в представлении определителя в виде линейной комбинации определителей меньшей размерности, **алгебраических дополнений**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Алгебраическим дополнением A_{ij} к элементу $a_{ij} \in A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется определитель матрицы $M \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$, взятый со знаком $(-1)^{i+j}$, где матрица M образована из матрицы A удалением строки i и столбца j .

ТЕОРЕМА 2**Разложение определителя по строке (теорема Лапласа)**

Определитель матрицы представляется в виде суммы произведений элементов любой строки i и их алгебраических дополнений:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

Аналогично определяется разложение определителя по столбцу.

ПРИМЕР 4

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Определитель $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ раскладывается по первой строке следующим образом:

$$\det(A) = a_{11} \times A_{11} + a_{12} \times A_{12} + a_{13} \times A_{13} = 0 \times A_{11} + 0 \times A_{12} + 1 \times A_{13} = A_{13}.$$

В первой строке всего один ненулевой элемент, поэтому для подсчёта достаточно вычислить A_{13} .

По определению 5 $A_{13} = (-1)^{1+3} \times \det(B) = \det(B)$, где матрица B получается из матрицы A удалением первой строки и третьего столбца:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления определителя матрицы B можно вновь использовать теорему Лапласа, разложив его по второй строке:

$$\det(B) = b_{21} \times B_{21} + b_{22} \times B_{22} = 3 \times B_{21} + 0 \times B_{22} = 3 \times B_{21}.$$

Таким образом, $\det(A) = 3 \times B_{21}$, где $B_{21} = (-1)^{2+1} \times 3$, так как в результате удаления второй строки и первого столбца матрицы B остаётся только число 3.

Следовательно, $\det(A) = 3 \times (-3) = -9$.

Дополнительный пример разобран в видеолекции «Разложение определителя матрицы по строке».

Сложение, вычитание, умножение и деление — основные операции над числами. При этом деление является обратной операцией к умножению: если $y = \alpha \times x$, то при $\alpha \neq 0$ $x = \frac{y}{\alpha} = \alpha^{-1} \times y$.

Аналогично можно попытаться «обратить» умножение в пространстве матриц, однако оно некоммутативно. Поэтому рассматриваются два случая.

Пусть $X, Y, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Если $Y = AX$, ищется $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ такая, что $X = BY = BAX$. При этом $BA = \mathcal{I}$. Если $Y = XA$, ищется $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ такая, что $X = YC = XAC$ и $XC = \mathcal{I}$.

Оказывается, если B и C существуют, то $B = C$ и следующее определение корректно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Пусть матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Тогда матрица $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, удовлетворяющая условию $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = \mathcal{I}$, называется **обратной матрицей** к A .

При этом в пространстве чисел нельзя было делить только на ноль. В пространстве матриц нельзя делить не только на нулевую матрицу. В этом есть отличие $\mathbb{R}$ от $\mathbb{R}^{n \times n}$.

ТЕОРЕМА 3

Для матрицы A существует обратная к ней матрица A^{-1} тогда и только тогда, когда $\det(A) \neq 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обратная существует только для квадратных матриц.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Если $\det(A) = 0$, то матрица A называется **вырожденной**, иначе — **невырожденной**.

ИНСАЙТ

Таким образом, *обратная* матрица существует только для *невырожденной*.

Свойство *вырожденности/невырожденности* часто встречается в различных теоремах линейной алгебры. Например, система линейных алгебраических уравнений с квадратной матрицей имеет больше одного решения тогда и только тогда, когда она вырождена.

ТЕОРЕМА 4

Пусть A, B — произвольные квадратные матрицы одинакового размера. Справедливы следующие свойства обратных к ним матриц.

1. $\det(A) = \frac{1}{\det(A^{-1})}$, если $\det(A) \neq 0$.
2. $(AB)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$, если $\det(A) \neq 0$ и $\det(B) \neq 0$.
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, если $\det(A) \neq 0$.
4. $(A^{-1})^{-1} = A$, если $\det(A) \neq 0$.

Рассмотрим, как формула *обратной матрицы* выражается с помощью определителя.

ТЕОРЕМА 5

Обратная матрица A^{-1} к квадратной матрице A представляется в виде $A^{-1} = \frac{\hat{A}}{\det(A)}$, где $\hat{A}$ — **присоединённая матрица**, составленная из алгебраических дополнений к элементам матрицы A :

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

На практике эта формула не используется для поиска обратной матрицы из-за сложности вычислений, но она полезна при доказательстве других формул и теорем, использующих понятие обратной матрицы.

2. ЕВКЛИДОВЫ, МЕТРИЧЕСКИЕ И НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

В этой главе рассмотрим понятия «**отображение**» и «**декартово произведение**». Далее они встретятся в самых разных контекстах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Отображение f — закон, по которому каждому элементу x некоторого заданного множества X сопоставляется определённый элемент y другого заданного множества Y . Обозначается так: $f : X \rightarrow Y$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Такие понятия, как «**оператор**» и «**функция**», являются частными случаями **отображения**. Как правило, последний применяется, когда речь идёт о произвольных множествах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Пусть даны два множества — X и Y . **Декартово (или прямое) произведение** множества X и множества Y есть такое множество $X \times Y$, элементами которого являются упорядоченные пары (x, y) для всевозможных $x \in X, y \in Y$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10

Пусть V — вещественное линейное пространство. Отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **скалярным произведением**, если $\forall x, y, z \in V$ выполнено следующее.

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
2. $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.
3. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.
4. $\langle x, x \rangle \geq 0$, при этом $\langle x, x \rangle = 0$ тогда и только тогда, когда $x = \theta$.

Вещественное линейное пространство со скалярным произведением называется **евклидовым пространством**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Скалярное произведение также обозначается через круглые скобки: (x, y) , но в курсе будем использовать угловые: $\langle x, y \rangle$.

ТЕОРЕМА 6

В произвольном евклидовом пространстве E для любых $x, y \in E$ справедливо **неравенство Коши — Буняковского**:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \times \sqrt{\langle y, y \rangle}.$$

Благодаря неравенству Коши — Буняковского скалярное произведение рассматривается в форме

$$\langle x, y \rangle = |x| \times |y| \times \cos \widehat{xy},$$

где $|x|$ — длина вектора x , $\cos \widehat{xy}$ — косинус угла между векторами.

Таким образом, скалярное произведение двух векторов:

- равно нулю, когда они **ортогональны** (перпендикулярны);
- равно произведению их длин, когда они **сонаправлены**;
- равно минус произведению их длин, когда они **противоположно направлены**.

ПРИМЕР 5

В арифметическом пространстве $\mathbb{R}^n$ скалярное произведение векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ вычисляется по правилу $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \times y_i$. В матричной форме оно может быть записано как $\langle x, y \rangle = x^T y$, если под вектором подразумевается матрица размерности $n \times 1$.

ПРИМЕР 6

В пространстве матриц $\mathbb{R}^{m \times n}$ скалярное произведение векторов $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ вычисляется по правилу $\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}$. В матричной форме оно может быть записано как $\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^T A)$.

ТЕОРЕМА 7

Пусть $x \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Тогда справедливо равенство $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^T y \rangle$. Подробнее — на лекции-воркшопе.

ЗАМЕЧАНИЕ

В литературе и специализированных библиотеках (например, NumPy), если дополнительно не уточняется, под скалярным произведением между векторами подразумевается форма из теоремы 7.

С помощью скалярного произведения можно определить угол (алгоритм представлен в видеолекции «Скалярное произведение, метрика и норма») и расстояние между векторами, а также длину каждого из них. Отметим, что последние два понятия также рассматриваются в линейной алгебре отдельно от скалярного произведения.

Формализуем понятие расстояния между векторами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11

Пусть V — вещественное линейное пространство. Отображение $\rho(\times, \times) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **метрикой**, если $\forall x, y, z \in V$ выполнено следующее.

1. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$.
2. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.
3. $\rho(x, y) \geq 0$, при этом $\rho(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = y$.

Вещественное линейное пространство с метрикой называется **метрическим пространством**.

ПРИМЕР 7

Отображение $\sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$ является метрикой, которая называется **евклидовой**.

ПРИМЕР 8

Евклидова метрика геометрических векторов $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ и $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ равна $\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$. То есть расстояние между векторами x и y — это длина вектора $(x - y)$.

Формализуем длину произвольного n -мерного вектора. Для этого введём понятие **нормы**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12

Пусть V — вещественное линейное пространство. Отображение $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **нормой**, если $\forall x, y, z \in V$ выполнено следующее.

1. $\|\alpha x\| = |\alpha| \times \|x\|, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.
2. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
3. $\|x\| \geq 0$, при этом $\|x\| = 0$ тогда и только тогда, когда $x = \theta$.

Вещественное линейное пространство с нормой называется **нормированным пространством**.

ПРИМЕР 9

Отображение $\sqrt{\langle x, x \rangle}$ является нормой, которая называется **евклидовой**.

Доказательство утверждений из примеров 7 и 9 рассматривается в видеолекции «Скалярное произведение, метрика и норма».

ПРИМЕР 10

Евклидова норма геометрического вектора $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ равна $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$. То есть норма вектора x — это его длина.

ЗАМЕЧАНИЕ

В примерах показано, что в евклидовом пространстве всегда можно задать метрику и норму с помощью скалярного произведения. Также с помощью произвольной метрики $\rho(x, y)$ можно задать норму $\|x\|_\rho = \rho(x, \theta)$, а с помощью произвольной нормы $\|x\|$ — метрику $\rho_{\|\cdot\|}(x, y) = \|x - y\|$. При этом задать скалярное произведение с помощью нормы и метрики нельзя.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13

Система векторов $a_1, \dots, a_n$ называется **ортонормированной**, если $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ выполнено следующее.

1. $\langle a_i, a_j \rangle = 0$, при $i \neq j$.
2. $\langle a_i, a_i \rangle = 1$.

Если она при этом образует **базис**, то он называется **ортонормированным**.

ПРИМЕР 11

Система векторов $\{(0, 1); (1, 0)\}$ является ортонормированной.

ПРИМЕР 12

В арифметическом пространстве $\mathbb{R}^n$ столбцы единичной матрицы являются ортонормированным базисом.

ПРИМЕР 13

Скалярное произведение матриц $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ задаётся следующим образом:

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}.$$

Тогда **норма Фробениуса** (евклидова норма в пространстве $\mathbb{R}^{m \times n}$) определяется как

$$\|A\|_F = \sqrt{\langle A, A \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

3. ПРИМЕНЕНИЕ В ML

В ML часто используются:

- $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ — манхэттенская норма, или L_1 -норма (читается как «эль один»);
- $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ — евклидова норма, или L_2 -норма (читается как «эль два»).

Данные нормы являются частными случаями степенной нормы, о которой подробнее рассказано в видеолекции «Виды норм».

Так как норма порождает метрику по правилу $\rho(x, y) = \|x - y\|$, то нормы выше порождают метрики:

- $\rho_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$ — манхэттенское расстояние, или L_1 -метрика;
- $\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$ — евклидово расстояние, или L_2 -метрика.

В статьях понятия L -нормы и L -метрики могут быть перепутаны, так как первое порождает второе. Но не всякая метрика порождается нормой: например, дискретная метрика $\rho_d(x, y) = [x \neq y]$ не может быть получена из какой-либо нормы. Чтобы различать эти понятия, достаточно обратить внимание на число аргументов отображения: если один, то это норма; если два, то метрика.

Помимо метрик, порождённых нормами, в машинном обучении широко используется **косинусная мера схожести**:

$$\cos_sim(x, y) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \times \|y\|_2}.$$

Она измеряет, не «насколько далеко» векторы друг от друга, а «насколько они направлены в одну сторону». Косинусная мера особенно полезна для текстовых эмбедингов, где важна семантическая близость, а не абсолютная длина вектора.

Также понятия нормы и метрики помогают в машинном обучении оценивать, насколько хорошо обучился алгоритм. Для этого вычисляются значения метрик качества, которые, впрочем, не всегда являются метриками с точки зрения строгого математического определения.

- MAE (Mean Absolute Error) — средний модуль ошибки модели, усреднённая L_1 -метрика:¹

$$MAE(y_{true}, y_{pred}) = \frac{1}{n} \rho_1(y_{true}, y_{pred}).$$

- MSE (Mean Squared Error) — средний квадрат ошибки модели, усреднённый квадрат L_2 -метрики:

$$MSE(y_{true}, y_{pred}) = \frac{1}{n} \rho_2^2(y_{true}, y_{pred}).$$

В поисковых и рекомендательных системах скалярное произведение, метрика и норма являются важными операторами для оценки близости объектов. Например, степень схожести текстов, изображений определяется расстоянием между их векторными представлениями.

Также скалярное произведение лежит в основе механизма внимания — важной операции внутри нейросетевых архитектур, например ChatGPT или BERT.

Далее мы будем использовать скалярные произведения, нормы и метрики для вычисления векторных производных. Без них невозможно корректно описать процесс обучения практически любой нейросети.

¹ y_{true}, y_{pred} — обозначения в машинном обучении векторов истинных значений (таргетов) и предсказаний модели соответственно.

4. КРАТКО

- **Определитель матрицы** — функция, идентифицирующая линейную независимость строк и столбцов матрицы. Определитель обладает свойством линейности по строкам и столбцам матрицы.
- **Обратная матрица** — матрица, при умножении которой на исходную матрицу получается единичная матрица. Обратная матрица существует, если определитель матрицы не равен нулю.
- **Скалярное произведение** — это операция над двумя векторами, результатом которой является число (скаляр). Оно позволяет определить, насколько векторы сонаправлены друг с другом. Скалярное произведение часто используется для вычисления угла между векторами и для проецирования одного вектора на другой.
- **Метрика, норма.** Метрика позволяет найти расстояние между двумя векторами. Норма позволяет найти длину вектора. Метрика и норма, определённые с помощью скалярного произведения, называются евклидовыми.

5. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- [Petersen K. B., Pedersen M. S., The Matrix Cookbook. — Technical University of Denmark, 2012.](#)

Справочник с большим количеством очень полезных формул для матриц и векторов.

- [Тыртышников Е. Е., Матричный анализ и линейная алгебра. — МГУ, 2005.](#)

Университетский учебник по линейной алгебре для первого курса. Для тех, кто любит формализм и доказательства.

- [О том, как правильно понимать определитель матрицы.](#)

Статья, в которой подробно рассматривается интуиция того, откуда взялся определитель и почему он такой, какой есть.